

ConsistentFace 写法大修清单

参考 2501.05177v2.pdf 的写法结构生成

2026 年 7 月 9 日

一、参考写法提炼

本轮修订只参考 2501.05177v2.pdf 的论文写法，不借用其技术内容。参考论文的主要写法特征如下：

- 摘要使用单段紧凑写法，直接进入任务难点，随后说明现有方法限制，再给出方法、关键模块和实验结论。
- 绪论采用线性推进：任务背景、现有路线不足、本文方法一句话、三项挑战、对应解决策略。
- 方法开头先说明整体管线和各模块职责，再进入公式细节。
- 实验部分先说明每组实验回答什么问题，再解释设置、结果和结论。
- 结论部分明确适用边界，不把恢复结果表述为身份真实性证明。

二、正文具体修改

1. 摘要重写

- 位置：consistentface_tip_zh.tex 摘要部分。
- 修改：改为单段紧凑摘要，按“任务难点-现有问题-ConsistentFace 方法-训练/推理边界-实验结论”的顺序组织。
- 结果：摘要更接近参考论文的直入式写法，减少背景铺垫、分段停顿和重复解释。

2. 绪论大修

- 位置：consistentface_tip_zh.tex 绪论。
- 修改：继续参考 FaceMe 的开头推进方式，将绪论组织为“人脸恢复病态性-现有两类路线-外部条件可信度缺口-本文方法-三项挑战-对应设计”。

- 结果：读者能更快理解本文不是单纯增加参考或文本条件，而是解决参考与文本先验的可信度分配问题。

3. 贡献列表收紧

- 位置：绪论末尾贡献列表。
- 修改：改为四点贡献，分别对应冲突感知双先验问题定义、多维可信度证据、属性槽级路由与回退机制、冲突监督和评测协议。
- 结果：贡献项与修改计划保持一致，也更像审稿人可快速扫描的条目。

4. 相关工作结构性重写

- 位置：相关工作全节。
- 修改：按 FaceMe 式的递进综述结构，将相关工作改为“盲人脸恢复与生成先验-参考驱动与个性化人脸恢复-语言引导恢复与可变属性控制-多模态冲突与可信度分配”四个小节。
- 结果：每个小节先交代已有路线，再指出其自然留下的缺口，并在段尾连接到后文的问题表述、全局路由、属性槽路由、保守回退和实验验证，使相关工作从文献罗列转为后文方法设计的铺垫。

5. 结论性语言核查与补引

- 位置：摘要、绪论、相关工作、主结果分析、强双先验基线、局限性和伦理说明。
- 修改：将“证明”“不可替代”“不能替代”等绝对表述降调为“表明”“在本文设置下有必要”“在本文冲突设置下不能替代”等范围限定表达。
- 补引：新增图像描述/视觉语言模型幻觉、面部识别用途和风险相关文献，并在正文对应位置引用。
- 结果：结论性表述更符合外审要求，外部领域判断由文献支撑，本文方法收益由本文实验链支撑。

6. 问题表述重构

- 位置：问题表述。
- 修改：先定义输入输出，再说明三类不确定性来源；随后解释三类路由决策和训练/推理标签边界。
- 结果：符号、任务和标签使用关系更清楚，避免读者误以为推理阶段需要冲突标签。

7. 退化观测可靠锚点表述统一

- 位置：摘要、绪论、问题表述、方法证据定义、反事实实验分析、自然语言提示分析、局限性和结论。

- 修改：统一说明退化图像是目标人脸的可靠观测锚点；退化强度只表示从该观测中可提取的身份/属性证据变弱，不表示观测图像本身不可靠。
- 结果：全文将不可靠来源限定为参考图像和文本提示等外部先验，并明确 s_{yR} 、 s_{yT} 、 s_{ya} 是以可靠退化观测为锚点评估参考/文本是否偏离目标观测。

8. 方法开场改写

- 位置：方法开头。
- 修改：先说明 SDXL/ControlNet、参考 token、文本 token 的来源，再用三步概括 ConsistentFace 的新增模块。
- 结果：方法部分更像参考论文的“先给整体管线，再进入模块细节”的写法。

9. 方法部分按 FaceMe 式写法二次大修

- 位置：方法全节，包括条件编码、多维可信度证据、全局路由、属性槽路由、训练目标与推理策略。
- 修改：重写方法叙述顺序，改为“整体框架-模块职责-具体公式-训练/推理边界”的推进方式；减少逐符号流水账解释，增加每个模块为何存在、解决什么冲突和如何与恢复主干衔接的说明。
- 结果：方法部分更接近 FaceMe 的方法写法节奏，但未借用其技术内容；公式标签、核心方法主张和实验数值保持不变。

10. 方法与实验结果口径统一

- 位置：方法图注与属性槽路由、评测设置、同一主干比较、强双先验基线、属性槽消融、可信度分配与参考/文本错误来源区分和自然语言和自由文本提示。
- 修改：将“视觉/文本权重”统一为“参考/文本权重”；将表格中的 TAR 明确为冲突条件造成的 TAR 降幅；将五种子表述统一为“汇总均值”；将强双先验、属性槽和自然语言提示结果改为先设问、再给观察、最后说明结论边界的写法。
- 结果：方法变量、实验指标、图注和结论解释之间的口径更一致，避免读者把退化图像误解为不可靠先验，或把强身份注入误解为可信度分配的替代方案。

11. 实验设置改写

- 位置：评测设置和 数据构建和划分。
- 修改：实验开头改为两个核心问题；数据构建段落改为“固定变量-冲突来源-反事实划分-标签隔离”的顺序。
- 结果：实验目的和公平性更明确。

12. 结果分析改为观察式写法

- 位置：五种子同一主干结果、强双先验基线、属性槽消融、错误来源区分、更换评估器、自然语言提示等小节。
- 修改：每个小节先说明它回答的问题，再给数值结果和解释；主结果表后改为“三点观察”。
- 结果：实验叙述更有层次，减少流水账式报告。

13. 局限性和结论重写

- 位置：局限性和结论。
- 修改：明确 ConsistentFace 是先验使用可靠性方法，不是身份认证系统；保留 44.6% 排名反转这一负面结果，并解释失败来源。
- 结果：结论更审慎，适用边界和伦理约束更明确。

三、未改变的内容边界

- 未改变核心方法主张、公式定义和实验数值。
- 未借用参考文献的技术内容、数据构建方案或实验结论。
- 未向正文加入实验占位符、内部清单导出提示或审计说明。
- 参考文献仅用于学习写作节奏、段落组织和实验叙述方式。

四、验证与清理

- 主论文已使用 `latexmk -pdfxe consistentface_tip_zh.tex` 编译成功。
- 最新主论文 PDF 为 15 页，已渲染全页缩略图检查。
- 日志未检出 LaTeX error、citation warning、未解析引用或 overfull。
- 仅剩字体替换和 underfull 提示，不影响内容完整性。
- 已删除 `.aux`、`.bbl`、`.blg`、`.fdb_latexmk`、`.fls`、`.log`、`.xdv`、`.synctex.gz` 以及临时渲染图片等中间文件，根目录不保留编译副产物。